Настройка на MikroTik резервного канала через 4G модем

mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-4g-modem

Настройка резервного канала на Mikrotik через 4G модем

Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как настройка на mikrotik резервного канала связи через 4G модем с автоматическим переключением. В прошлой статье мы рассмотрели как сконфигурировать роутер для выхода в интернет через 4G модем, напомню, что прошивка на нем была Stick.

Тестовый стенд

- Mikrotik RB951G;
- Megafon M100-4 (он же Huawei E3372);
- RouterOS 6.48.3;
- Статический публичный IP адрес для проводного доступа в интернет.

Прошивка из Stick в Hilink

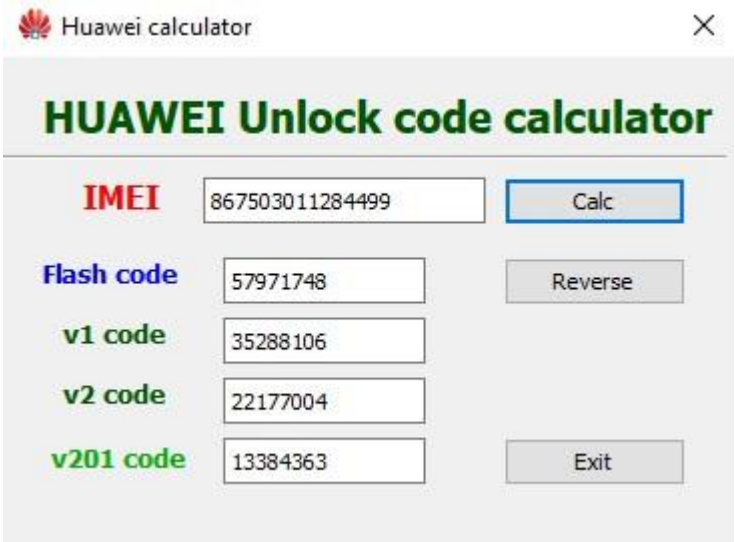
Ранее я говорил, как отличить обе эти прошивки, чем одна лучше другой и т.д. Но для настройки автопереключения каналов в сценарии, когда второй провайдер работает

через «свисток» у нас встаёт одна проблема. В Stick прошивке, мы всегда получаем динамический серый адрес из сети провайдера (за исключением случаев с юридическими лицами, там ситуация может быть получше). И для того, чтобы скрипт переключения каналов отработал корректно, нужно иметь статические адреса на внешних интерфейсах. Причём не важно, отдаёт вам его провайдер белый или серый, главное, чтобы он не менялся. Вот именно эту проблему и решает смена прошивки.

Разлочка под всех операторов

1. Первым делом разлочиваем модем. Вставляем его в ПК, устанавливаем коннект менеджер, вместе с ним и установятся драйвера;
2. Узнаем IMEI модема. Он обычно находится под крышкой, рядом с отсеком SIM-карты;
3. Качаем HUAWEI Unlock code калькулятор;
4. Вводим в поле IMEI и жмем Calc. Сохраняем коды: v201, Flash, и на всякий случай v2;
5. Вставляем симку от другого оператора, вставляем модем в ПК. В коннект менеджере выскочит окошко, с требованием ввести код разблокировки, пишем туда v201 код и жмём ок (если не получилось, то v2 code);

Все, после этого свисток поддерживает всех операторов.



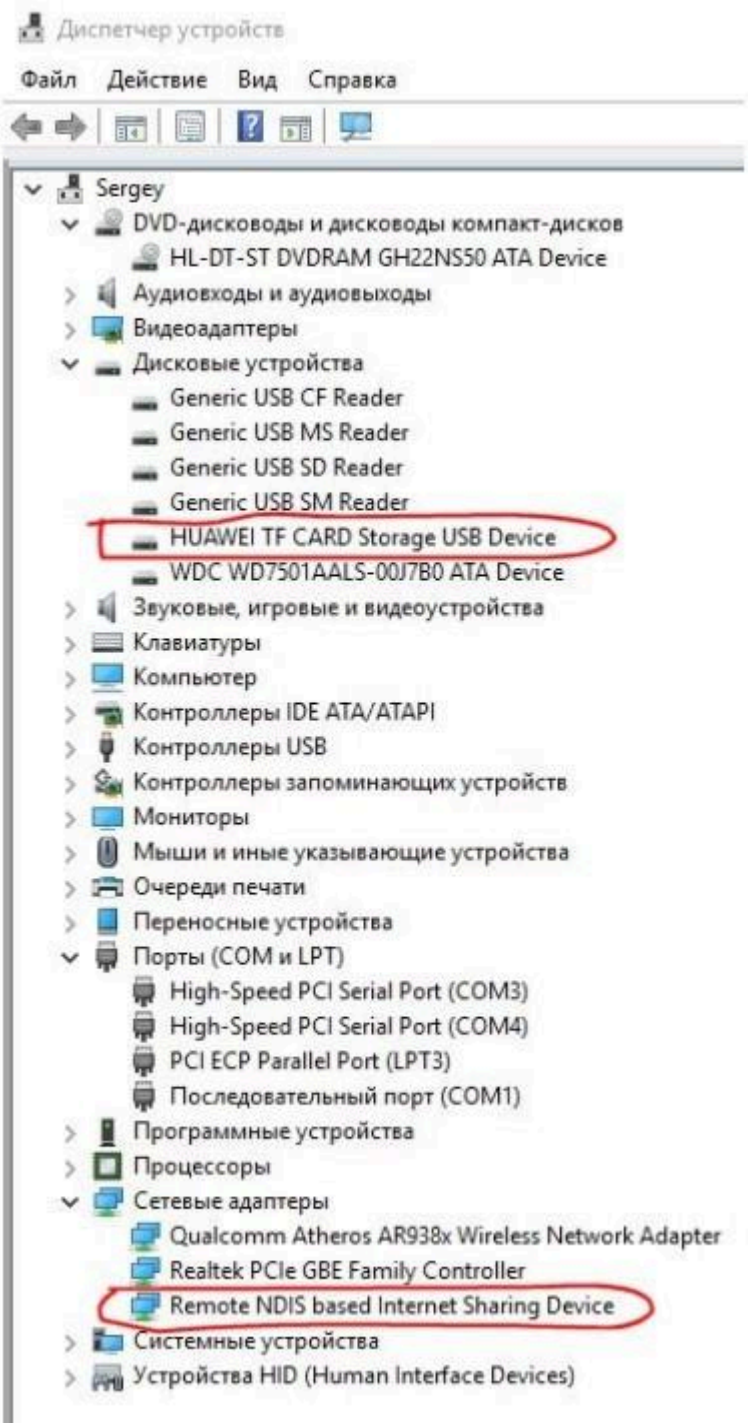
Прошиваем модем

- Извлекаем его из ПК;
- Удаляем все коннект менеджеры, причём не важно, от какого оператора;
- Устанавливаем последовательно 3 драйвера:

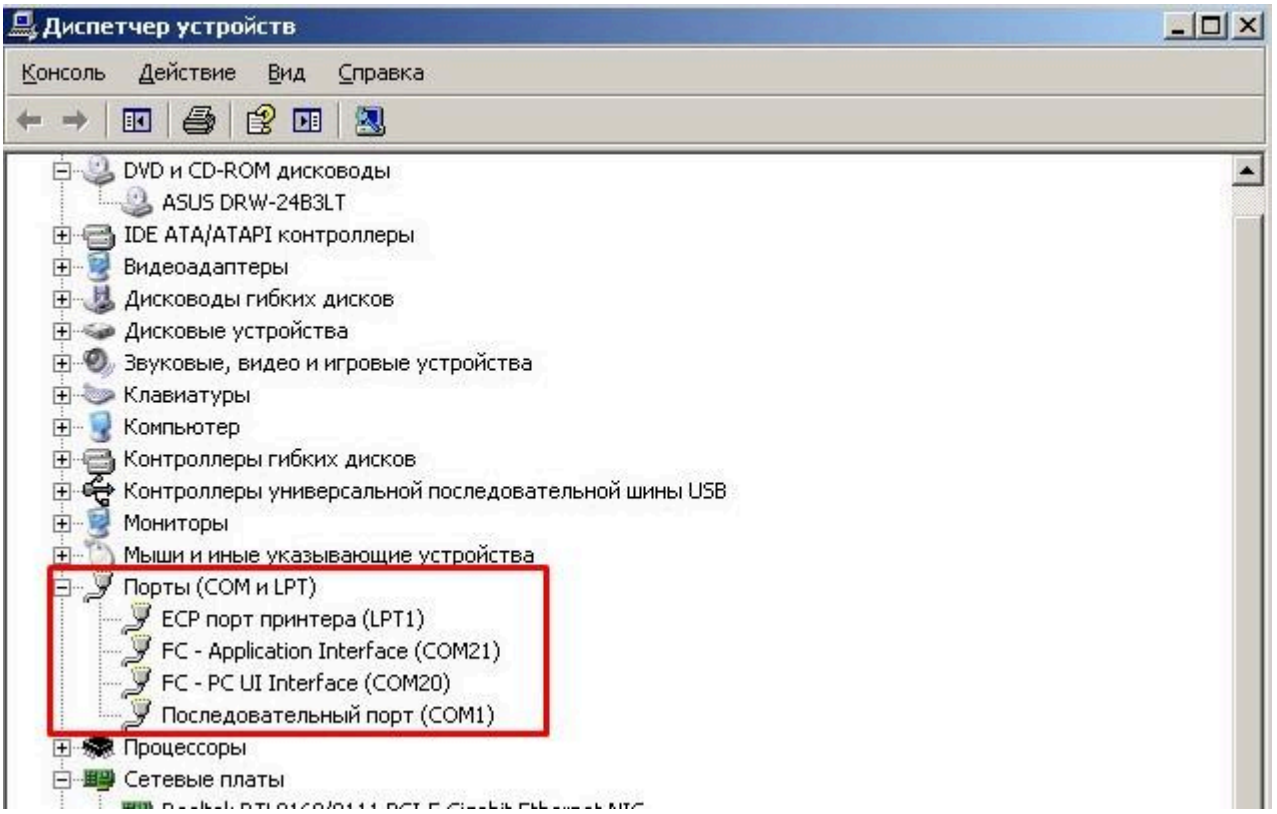
1. HUAWEI_DataCard_Driver_5.05.01.00_Setup;
2. FC_Serial_Driver_Setup;
3. HUAWEI_HiLink_Switch_Driver_Setup;

- Вставляем свисток в комп, не мешаем ОС установить дрова на устройства;

- Далее может предложить установить коннект менеджер – игнорируем и не допускаем этого. Если ОС после установки дров попросит ребут – не отказываем, если предложения не поступило – не перезагружаемся;
- В диспетчере устройств, смотрим, чтобы не было жёлтых восклицательных знаков. Закрываем все программы, которые могут потенциально использовать модем, а также все антивирусы (желательно остановить его работу). Отключаем ПК от вашей сетки или wifi;
- Качаем прошивку E3272S_Update_22.491.03.00.00_ADB_TLN_02 и запускаем файл на исполнение;
- В поле запроса ввода кода, пишем Flash code и жмем ОК. Дожидаемся установки и определения новых устройств в ОС, должно быть так;

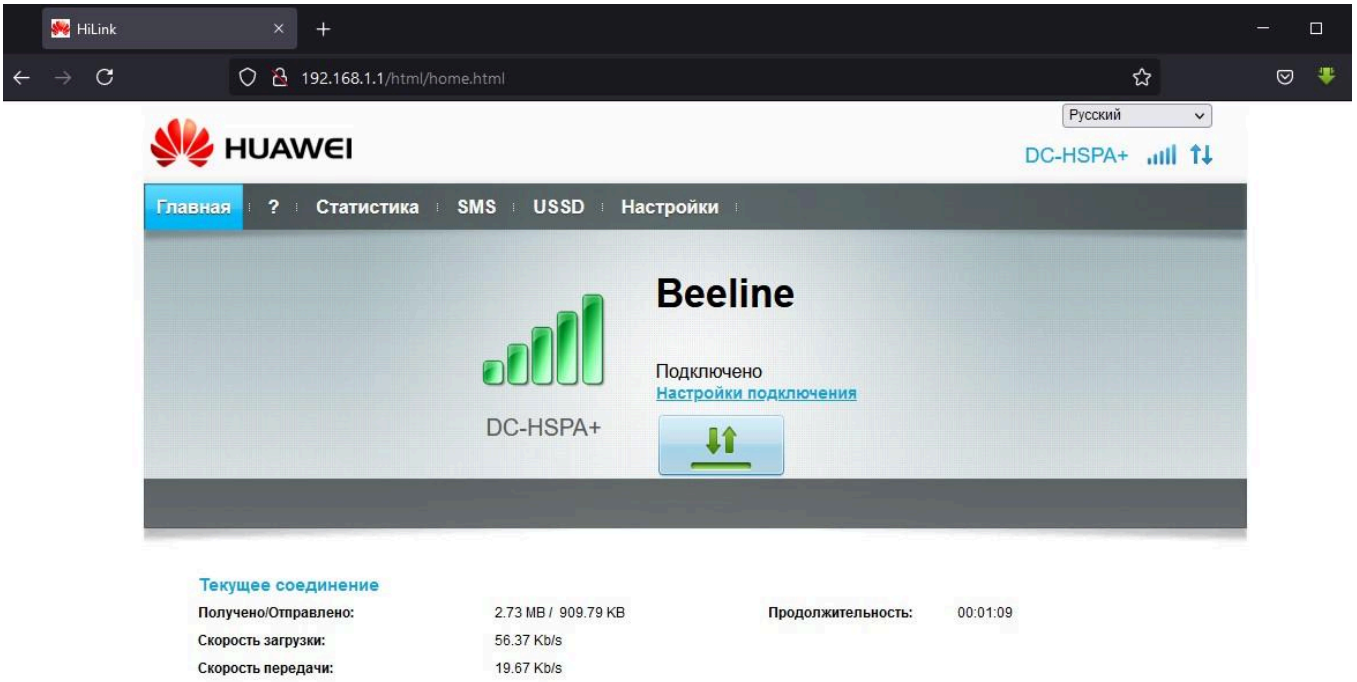


Качаем sw_mode_E327x_new и с помощью sw_debug_mode.cmd переключаем модем в режим двух портов. Запускать от имени администратора. Если все норм, то увидим такую картину:

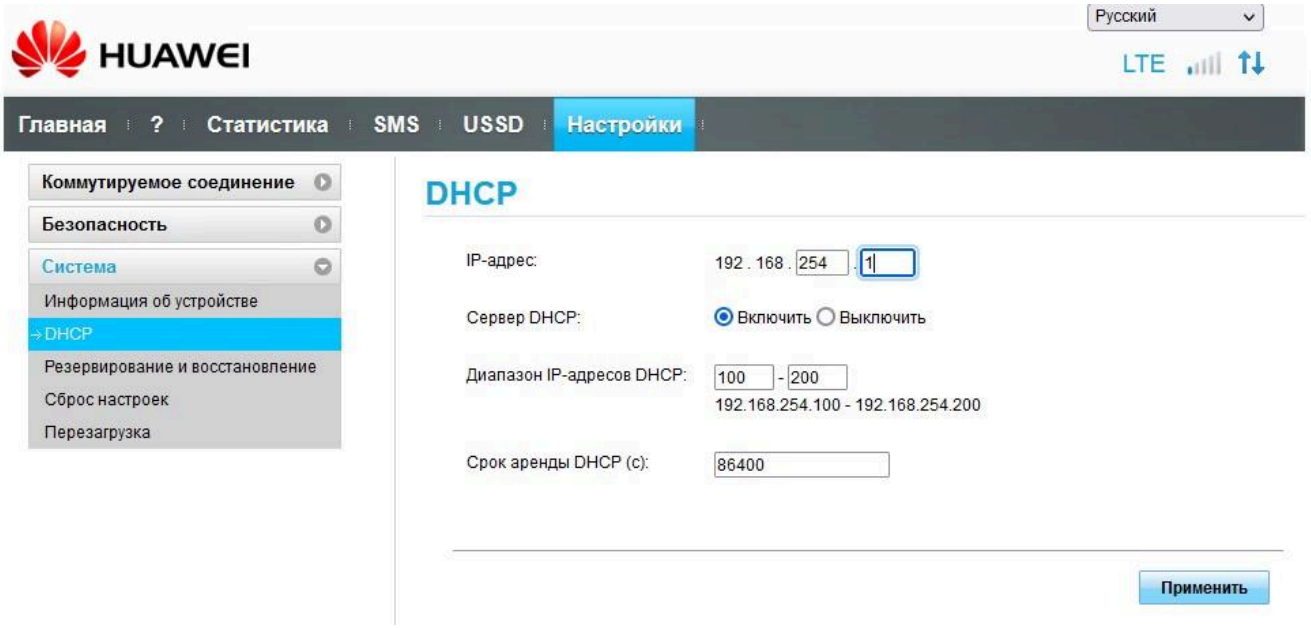


Качаем Update_WEBUI_17.100.08.00.03_V7R1_Mod1.2 и запускам на исполнение. Дожидаемся окончания прошивки, и когда ОС установить драйвера.

У меня сразу открылась веб-морда свистка. Если у вас такого не произошло, то просто отключите / подключите его в ПК или сетевой RNDIS интерфейс в центре управления сетями и общим доступом.

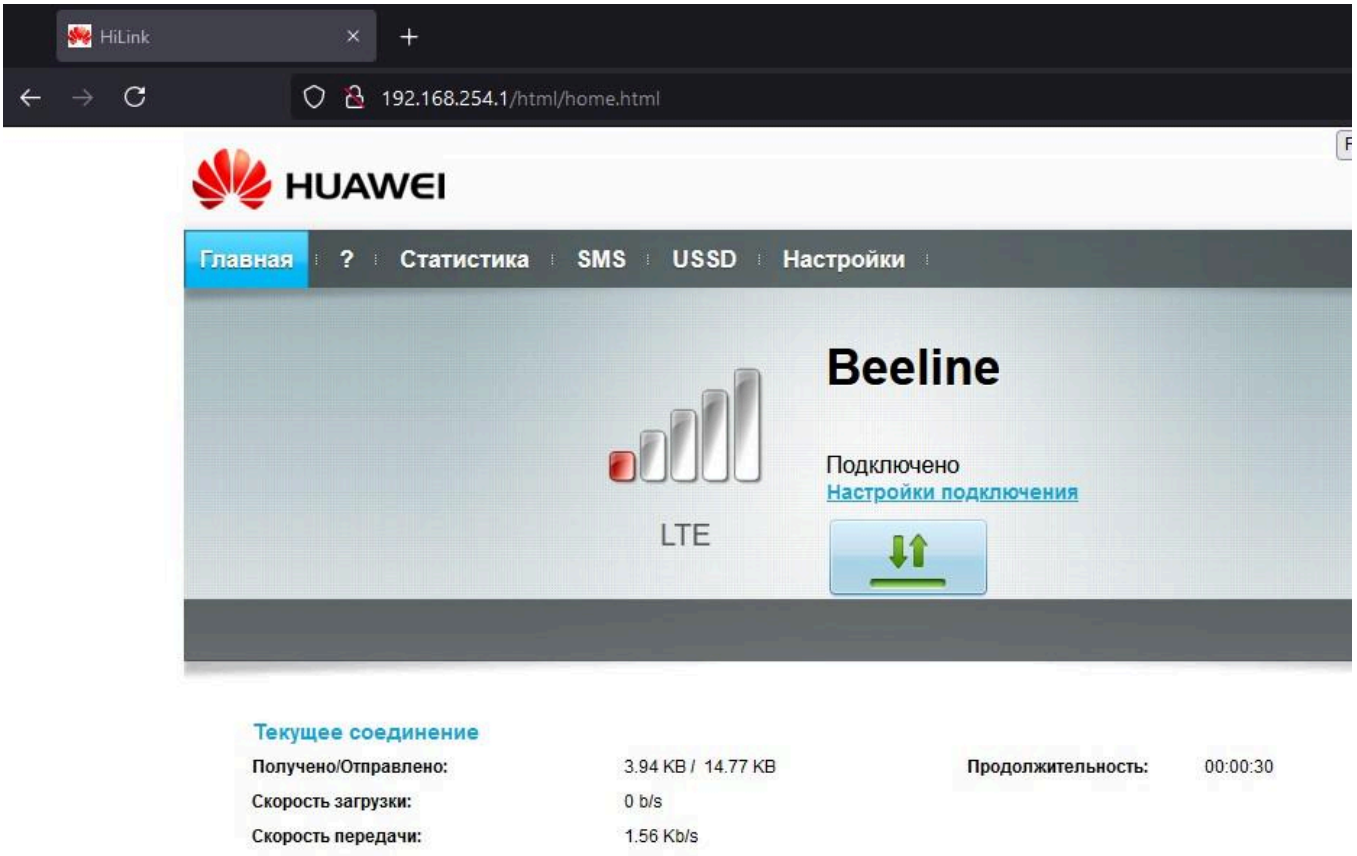


Я предлагаю сразу изменить IP адресацию. Заходим во вкладку настройки. Пишем 192.168.254.1 и диапазон раздаваемых адресов сразу изменится. Применяем. У вас выскочит предупреждение что устройство перезагрузится – соглашаемся.

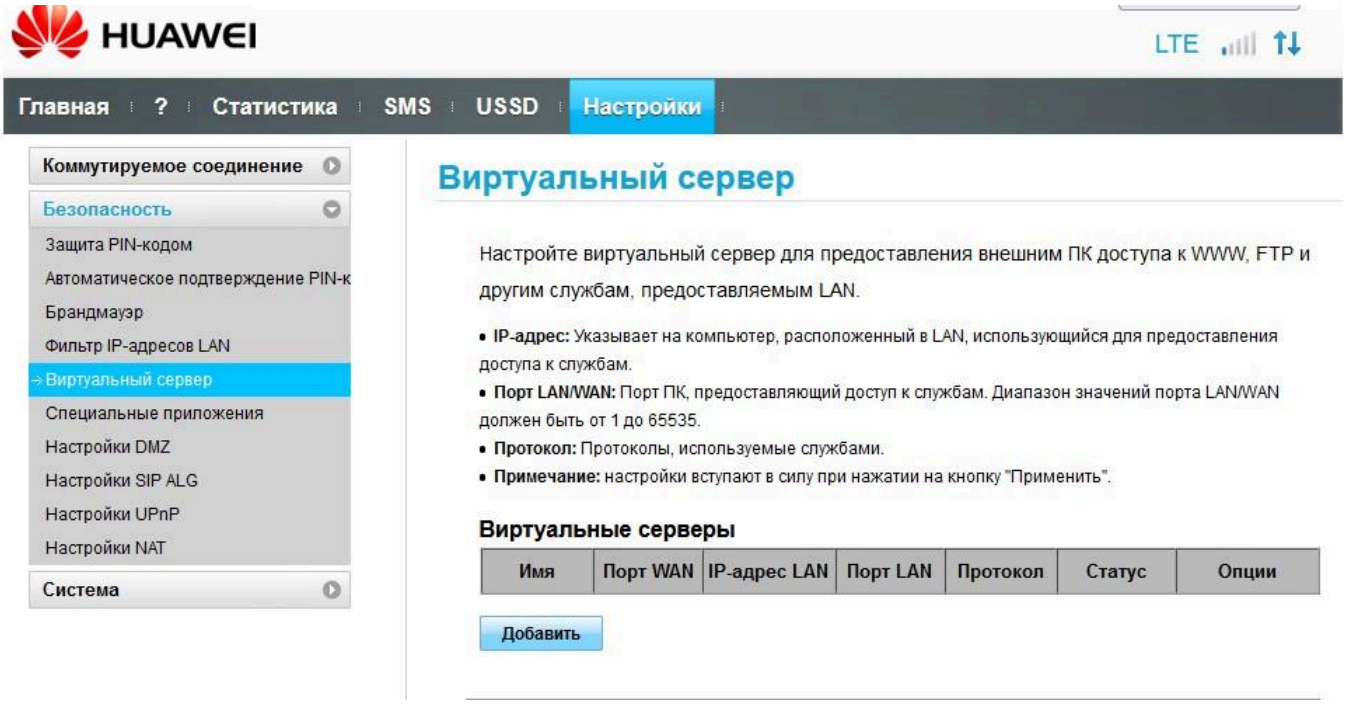


Обращаю ваше внимание на диапазон IP-адресов DHCP, мы в принципе можем выключить их раздачу, но если по какой-либо причине вам это нужно, то лучше эти параметры не менять.

Проверим что адресация изменилась.



Для справки, во вкладке Виртуальный сервер, вы можете настроить проброс портов. Но это больше для тех, у кого статический белый адрес.

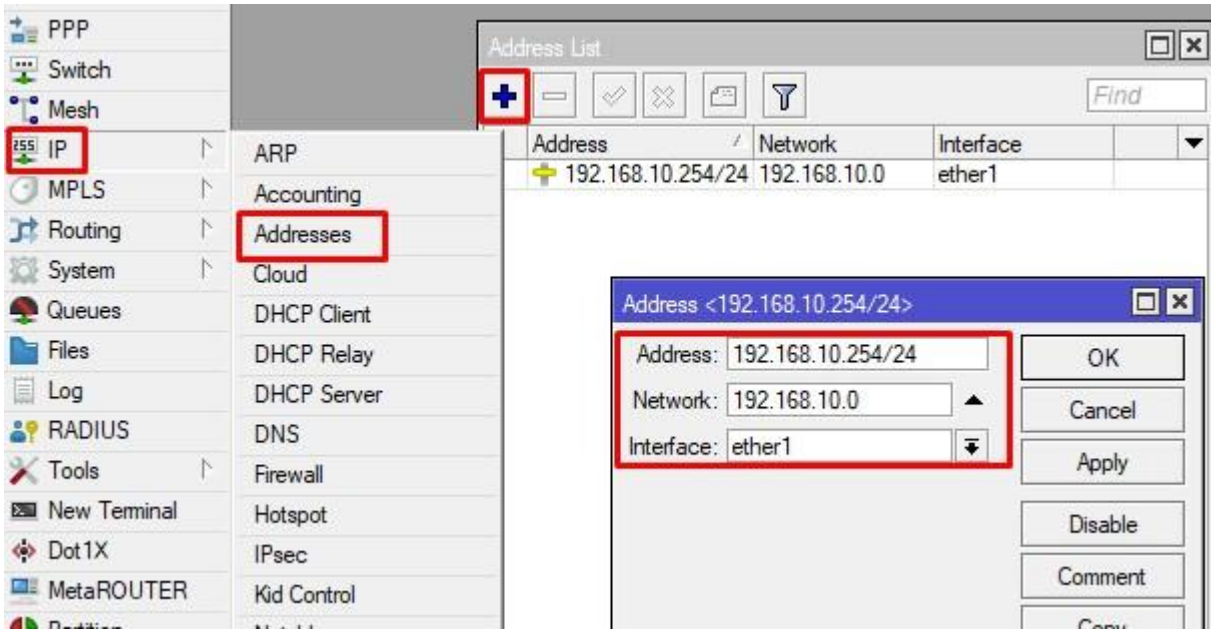


Настройка RB951G под два провайдера

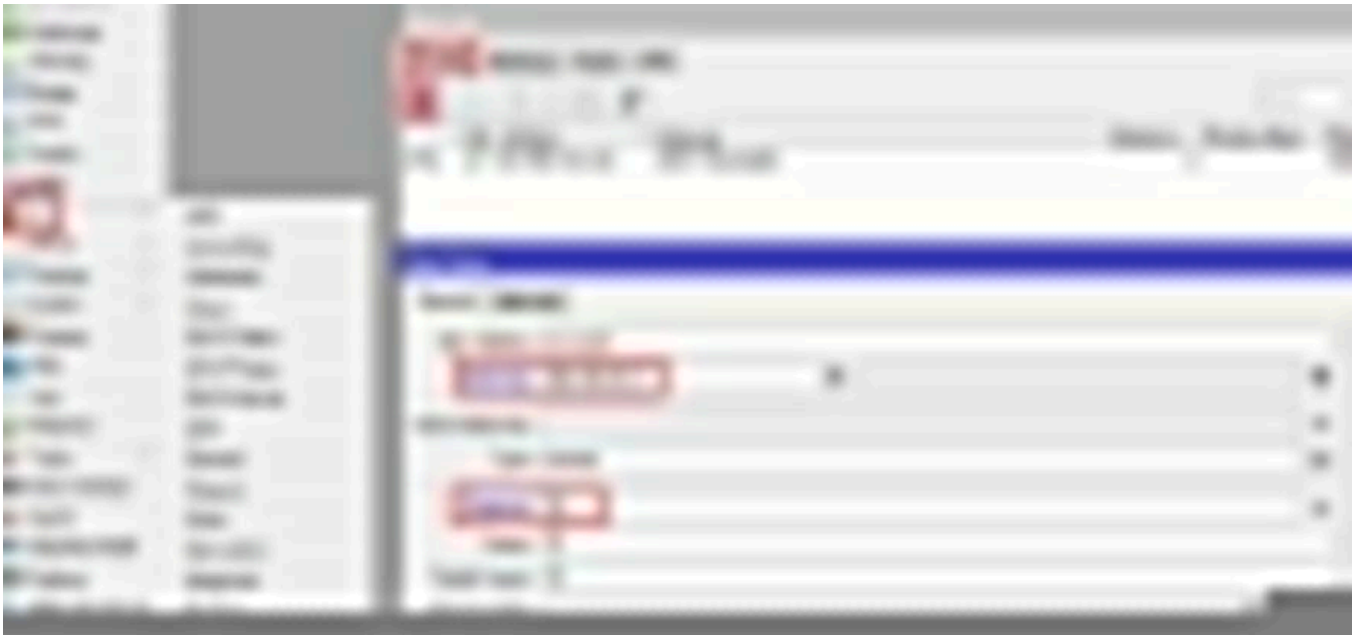
Данный девайс у нас в Blank конфиге. Начинаем все с чистого листа. Модем пока не подключаем.

Выход в интернет

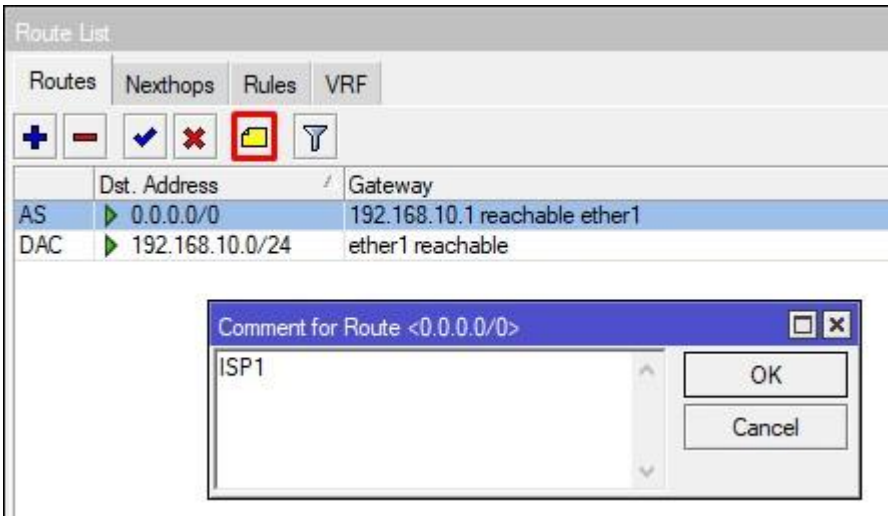
На тестовом стенде провайдером будет мой домашний роутер. Я настрою статический адрес, смотрящий с RB951G в мою домашнюю сеть.



Пропишем маршрут последней надежды с метрикой 10.



Дадим комментарий ISP1



Настройка DNS на Mikrotik

Настройка локальной сети

Создаём Bridge-LAN.

Добавляем порты с ether2-ether5 и wlan1.

Навешиваем на него адрес локальной сети.

NAT

Создаём правило NAT для основного, проводного провайдера.

DHCP

Настраиваем DHCP-Server в терминале

```
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.200.2-192.168.200.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=Bridge-LAN lease-time=1d name=dhcp1
/ip dhcp-server
network add address=192.168.200.0/24 dns-server=192.168.200.1 gateway=192.168.200.1
```

Firewall

```
/ip firewall
address-list add address=192.168.200.0/24 list=LAN-Networks
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=in_Winbox&SSH-Allow connection-state=\
new dst-port=2204,56465 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=in_DNS-from-LAN-Allow dst-port=53 \
protocol=udp src-address-list=LAN-Networks
add action=accept chain=input comment=in_E&R-Allow connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment=in-DROP-ALL
add action=accept chain=forward comment=frw_E&R&N-Allow connection-state=\
established,related,new
add action=drop chain=forward comment=frw_INVALID-DROP connection-state=invalid
```

Настраиваем IP сервисы и отключаем хелперы

```
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh port=2204
set api disabled=yes
set winbox port=56465
set api-ssl disabled=yes
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
```

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Настройка LTE на Mikrotik

Вставляем 4G модем с сим-картой в микротик и заходим в Interfaces – LTE. Интерфейс в статусе running, и как видите, мы получили адрес и маршрут по умолчанию. Это нас категорически не устраивает. Почему? Потому что маршрут, с метрикой 2, нам в таблице

main вот вообще не нужен. Конкретно тем, что если вы захотите сделать ещё несколько маршрутов с более приоритетной метрикой, то у вас остаётся только одна, равная 1. Ко всему прочему, мы получили адрес динамически, об этом говорит флаг D напротив 192.168.254.100/24 в списке адресов Mikrotik. От этого нужно уйти, дабы обезопасить себя от потенциальных глюков модема.

Что делать? Создаём правило NAT в сторону интерфейса lte1.

Итого у нас должно быть 2 правила трансляции адресов.

Подключаем ПК в LAN порт микротика и заходим по адресу 192.168.254.1 Открывается уже знаковый веб-интерфейс, переходим в Настройки – Система – DHCP и отключаем DHCP сервер соглашаясь с предупреждением.

В логах мы увидим, что лиза остановилась и модем перезагрузился успешно.

Нам остаётся прописать адрес на lte интерфейсе вручную, а также маршрут по умолчанию через данный интерфейс с метрикой 20.

Дадим комментарий на маршрут через lte.

Настройка автоматического переключения каналов

Для того, чтобы микротик понимал, с какого интерфейса трафик ушёл и на какой пришёл, нам нужно промаркировать его. Так же нам это нужно, чтобы скрипт понимал из-под какого интерфейса есть доступ в интернет, а из-под какого нет. Ранее я это описывал как делать в Winbox (вставить ссылку на dual wan), здесь, я сделаю упор на CLI.

Создаём правило маркировки для ISP1

```
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting comment=out-in-ISP1 in-interface=\
ether1 new-connection-mark=from-ISP1-WAN passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=from-ISP1-WAN \
new-routing-mark=to-ISP1-MR passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=from-ISP1-WAN \
new-routing-mark=to-ISP1-MR passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=to-ISP1-MR passthrough=\
yes src-address=192.168.10.254
```

Создаём правило маркировки для ISP2

```
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting comment=out-in-ISP2 in-interface=\
lte1 new-connection-mark=from-ISP2-WAN passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=from-ISP2-WAN \
new-routing-mark=to-ISP2-MR passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=from-ISP2-WAN \
new-routing-mark=to-ISP2-MR passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=to-ISP2-MR passthrough=\
yes src-address=192.168.254.2
```

Направляем трафик по таблицам

```
/ip route rule
add src-address=192.168.10.254/32 table=table-ISP1
add src-address=192.168.254.2/32 table=table-ISP2
add dst-address=192.168.200.0/24 table=main
add routing-mark=to-ISP1-MR table=table-ISP1
add routing-mark=to-ISP2-MR table=table-ISP2
```

Маршруты по умолчанию в новых таблицах

```
/ip route
add distance=10 gateway=192.168.10.1 routing-mark=table-ISP1
add distance=10 gateway=192.168.254.1 routing-mark=table-ISP2
```

Картина должна выглядеть следующим образом

Автоматическое переключение WAN каналов

Заключительный этап, это настройка скрипта переключения каналов. Ранее я рассказывал более подробно, как он работает. Нам нужно сказать скрипту следующее (в номерах строк):

- Интерфейсы, 2 и 4;
- Что пингуем, 6;
- Глобально задаём поиск по комментариям, 23-24;
- Переключение на основной, 28-29;
- Переключение на резервный, 35-36.

Т.е. мы регулируем переключение метриками в таблице main, плюс попутно чистим все соединения Connection Tracker.

```
#Main interface name
:global MainIf ether1
#Failover interface name
:global RsrvIf lte1
:local PingCount 1
:local PingTargets {77.88.8.8; 8.8.8.8}
:local host
:local MainIfInetOk false
:local RsrvIfInetOk false
:local MainPings 0
:local RsrvPings 0
foreach host in=$PingTargets do={
:local res [/ping $host count=$PingCount interface=$MainIf]
:set MainPings ($MainPings + $res)
:local res [/ping $host count=$PingCount interface=$RsrvIf]
:set RsrvPings ($RsrvPings + $res)
:delay 1
}
:set MainIfInetOk ($MainPings >= 1)
:set RsrvIfInetOk ($RsrvPings >= 1)
:put "MainIfInetOk=$MainIfInetOk"
:put "RsrvIfInetOk=$RsrvIfInetOk"
:local MainGWDistance [/ip route get [find comment="ISP1"] distance]
:local RsrvGWDistance [/ip route get [find comment="ISP2"] distance]
:put "MainGWDistance=$MainGWDistance"
:put "RsrvGWDistance=$RsrvGWDistance"
if ($MainIfInetOk && ($MainGWDistance >= $RsrvGWDistance)) do={
/ip route set [find comment="ISP1"] distance=10
/ip route set [find comment="ISP2"] distance=20
:put "switched to MAIN internet connection"
/log info "switched to MAIN internet connection"
/ip firewall connection remove [find]
}
if (!$MainIfInetOk && $RsrvIfInetOk && ($MainGWDistance <= $RsrvGWDistance)) do={
/ip route set [find comment="ISP1"] distance=20
/ip route set [find comment="ISP2"] distance=10
:put "switched to RESERVE internet connection"
/log info "switched to RESERVE internet connection"
/ip firewall connection remove [find]
}
```

Проверяем все ещё раз и создаём скрипт в system.

Проверим, что покажет нам запуск скрипта.

Интернет отсутствует за lte1. Причина – я забыл вставить сим-карту :). Исправляемся.

Теперь на своём домашнем Mikrotik, который выступает провайдером, заблокируем ICMP и посмотрим, как произойдёт переключение каналов.

Как мы видим, метрика на резервном маршруте изменилась. Засовываем команду запуска скрипта в планировщик и живём счастливо.

На этом настройка резервного канала 4G с автопереключением на Микротик закончена. Вы можете спокойно отключать один из каналов и у вас все прекрасно будет работать. Единственная рекомендация, интервал запуска скрипта в планировщике не делать менее 15 сек. Т.к. из-за таймаутов по беспроводке, скрипт может запуститься, не успев отработать.